Tema 6 · Teoria Moderna de Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos

Apostila e simulado de 78 questões. Peso na prova: 8% a 12%. Base: Orientações de Estudo CFG (ANBIMA).

6.1

Teoria da utilidade esperada

A base de tudo o que vem depois: como medir retorno e risco e como um investidor escolhe entre alternativas arriscadas.

Risco e retorno na utilidade esperada

- **Retorno esperado:** a média dos retornos possíveis, ponderada pela probabilidade de cada cenário.
- **Risco:** a dispersão dos retornos em torno da média, medida pela **variância** (σ^2) ou pelo **desvio-padrão** (σ).
- O investidor não maximiza o retorno esperado, e sim a **utilidade esperada** da riqueza: a média, ponderada pelas probabilidades, da satisfação que cada resultado lhe dá. Dois investidores podem preferir carteiras diferentes diante das mesmas alternativas.

MEDIDAS COM CENÁRIOS

$$E(R) = \Sigma\, p_s \cdot R_s$$

$$\sigma^2 = \Sigma\, p_s \cdot [R_s - E(R)]^2 \cdot \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$Cov(A,B) = \Sigma\, p_s \cdot [R_{A,s} - E(R_A)] \cdot [R_{B,s} - E(R_B)]$$

$$\rho(A,B) = Cov(A,B) / (\sigma_A \cdot \sigma_B) \text{ (entre } -1 \text{ e } +1)$$

EXEMPLO RESOLVIDO

Cenário	Probabilidade	Ação A	Ação B
Expansão	30%	20%	4%
Normal	50%	10%	8%
Recessão	20%	−10%	10%

Retornos esperados: E(A) = 0,3×20 + 0,5×10 + 0,2×(−10) = 6 + 5 − 2 = **9%**. E(B) = 0,3×4 + 0,5×8 + 0,2×10 = 1,2 + 4 + 2 = **7,2%**.

Variância de A: $0{,}3\times(11)^2 + 0{,}5\times(1)^2 + 0{,}2\times(-19)^2 = 36{,}3 + 0{,}5 + 72{,}2 = 109$ (%²), então $\sigma_A = \sqrt{109} \approx$ **10,44%**.

Variância de B: 0,3×(−3,2)² + 0,5×(0,8)² + 0,2×(2,8)² = 3,072 + 0,32 + 1,568 = 4,96 (%²), então σ_B ≈ **2,23%**.

Covariância: 0,3×(11)(−3,2) + 0,5×(1)(0,8) + 0,2×(−19)(2,8) = −10,56 + 0,40 − 10,64 = **−20,8** (%²).

Correlação: −20,8 / (10,44 × 2,23) ≈ **−0,89**. B sobe quando A cai, o que é ótimo para diversificar.

Pegadinha
Com probabilidades diferentes, não use a média simples. Aqui a média simples de A daria (20 + 10 − 10)/3 = 6,67%, e não 9%.

Função de utilidade média-variância

Na prática, a utilidade de uma carteira é resumida por retorno e risco. O resultado é o **equivalente certo**: a taxa sem risco que deixaria o investidor indiferente à carteira.

```
UTILIDADE (A = COEFICIENTE DE AVERSÃO AO RISCO)
U = E(R) − ½ · A · σ² (retornos em decimal)
A > 0: avesso · A = 0: neutro · A < 0: propenso ao risco
```

EXEMPLO

Investidor com A = 4. Carteira com E(R) = 10% e σ = 20%. U = 0,10 − 0,5 × 4 × 0,04 = 0,10 − 0,08 = **2%**. Se o título público rende 4% sem risco, ele prefere o título, embora a carteira tenha retorno esperado maior.

Dominância estocástica

- **Dominância por média-variância:** A domina B se E(A) ≥ E(B) e σ_A ≤ σ_B, com pelo menos uma desigualdade estrita.
- **Dominância estocástica de 1ª ordem:** a distribuição acumulada de A fica sempre **abaixo ou igual** à de B. Em todo nível de retorno, a chance de ficar abaixo dele é menor (ou igual) em A. **Qualquer investidor que prefira mais a menos** (não saciável) escolhe A, seja ele avesso, neutro ou propenso ao risco.
- **Dominância estocástica de 2ª ordem:** a **área acumulada** sob a distribuição acumulada de A é sempre menor ou igual à de B. Vale para investidores **não saciáveis e avessos ao risco**. Caso típico: mesma média, mas A com menos dispersão.

RECOMENDANDO UMA CARTEIRA

Caso 1: A rende 8% ou 12%, e B rende 6% ou 12%, cada resultado com 50%. No cenário ruim A ganha (8 > 6) e no bom empata. A domina B de **1ª ordem**: recomende A para qualquer investidor.

Caso 2: C rende 10% com certeza. D rende 0% ou 20%, com 50% cada. As médias são iguais (10%), mas D tem risco. Não há dominância de 1ª ordem (D pode render 20%), mas C domina D de **2ª ordem**: recomende C para o investidor avesso ao risco. Um investidor propenso ao risco poderia preferir D.

Formatos das curvas de utilidade

Conceito	Curva U(riqueza)	Curva de indiferença no plano σ × E(R)	Comportamento
Não saciabilidade	Sempre **crescente** (U' > 0)	Curvas mais altas (mais a noroeste) são melhores	Mais riqueza é sempre preferível. Se houvesse saciedade, a curva ficaria plana a partir de certo nível de riqueza e mais dinheiro não traria utilidade adicional
Aversão ao risco	**Côncava** (U'' < 0): cada real a mais vale menos	Inclinação **positiva** e convexa: exige mais retorno para aceitar mais risco	Recusa um jogo justo. Paga para reduzir risco (seguro)
Neutralidade	**Linear** (U'' = 0)	**Horizontais**: só o retorno esperado importa	Indiferente a um jogo justo
Propensão ao risco	**Convexa** (U'' > 0)	Inclinação **negativa**: aceita menos retorno para ter mais risco	Aceita jogos justos e até desfavoráveis (loteria)

Pegadinha
Quanto mais avesso ao risco, mais **inclinada** é a curva de indiferença no plano risco × retorno. A curva horizontal é do investidor neutro, não do "muito conservador".

Evidências de aversão ao risco

- As pessoas **compram seguros**, pagando um prêmio maior que a perda esperada.
- Historicamente, ações rendem mais que títulos públicos: existe um **prêmio de risco** positivo, que só faz sentido se o mercado exige compensação pelo risco.
- Os investidores **diversificam** e, entre duas aplicações com o mesmo retorno esperado, escolhem a menos volátil.
- A aversão ao risco costuma ser **decrescente em valor absoluto** conforme a riqueza aumenta: quem tem mais patrimônio arrisca mais reais.

Utilidade esperada × Teoria da Perspectiva

	Utilidade esperada (von Neumann-Morgenstern)	Teoria da Perspectiva (Kahneman e Tversky, 1979)
Natureza	Normativa: como um investidor racional *deveria* decidir	Descritiva: como as pessoas *de fato* decidem
Referência	Riqueza final total	**Ganhos e perdas** em relação a um ponto de referência

Formato	Côncava em toda a extensão (avesso)	Em **S**: côncava nos ganhos e **convexa nas perdas**
Perdas	Tratadas como menos riqueza	**Aversão à perda:** a curva é mais inclinada nas perdas. Perder 100 dói cerca de 2 a 2,5 vezes mais do que ganhar 100 agrada
Probabilidades	Usadas como são	Distorcidas: probabilidades pequenas são superestimadas
Comportamento previsto	Aversão ao risco sempre	Avesso ao risco nos ganhos e **propenso ao risco nas perdas** (efeito disposição: segura a ação perdedora e vende a vencedora cedo). A forma de apresentar o problema (*framing*) muda a escolha

6.2

Fronteira eficiente

O modelo de Markowitz: como a correlação reduz o risco e como encontrar as melhores combinações de risco e retorno.

Efeito da diversificação

- O retorno esperado da carteira é sempre a **média ponderada** dos retornos dos ativos.
- O risco da carteira é **menor ou igual** à média ponderada dos riscos. Só é igual quando a correlação é +1. Quanto menor a correlação, maior o ganho da diversificação.
- Com muitos ativos, a variância de cada um deixa de importar e o que sobra é a **covariância média** entre eles.

CARTEIRA COM N ATIVOS DE PESOS IGUAIS

$\sigma_p^2 = \sigma^2 / n + (1 - 1/n) \cdot \bar{Cov} \rightarrow$ quando n cresce, $\sigma_p^2 \rightarrow \bar{Cov}$

EXEMPLO

Ações com σ = 40% ($\sigma^2 = 0{,}16$) e correlação média de 0,3 ($\bar{Cov} = 0{,}3 \times 0{,}4 \times 0{,}4 = 0{,}048$). Com 10 ações: $\sigma_p^2 = 0{,}016 + 0{,}9 \times 0{,}048 = 0{,}0592$, $\sigma_p \approx 24{,}3\%$. Com infinitas ações: $\sigma_p^2 = 0{,}048$, $\sigma_p \approx$ **21,9%**. Esse piso é o risco que a diversificação não elimina.

Risco de carteira com dois e três ativos

DOIS ATIVOS

$E(R_p) = w_A \cdot E(R_A) + w_B \cdot E(R_B)$

$\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot \rho_{AB} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$

TRÊS ATIVOS

$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_3^2\sigma_3^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2 + 2w_1w_3\rho_{13}\sigma_1\sigma_3 + 2w_2w_3\rho_{23}\sigma_2\sigma_3$

EXEMPLO COM TRÊS ATIVOS

Pesos 50%, 30% e 20%. $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 10\%$, $\sigma_3 = 15\%$. $\rho_{12} = 0{,}2$, $\rho_{13} = 0{,}5$, $\rho_{23} = 0$.

Termos de variância: 0,25×400 + 0,09×100 + 0,04×225 = 100 + 9 + 9 = 118. Termos de covariância: 2×0,5×0,3×0,2×20×10 = 12; 2×0,5×0,2×0,5×20×15 = 30; o terceiro é zero. σp^2 = 118 + 12 + 30 = 160 (%²), então σp ≈ **12,65%**, abaixo da média ponderada dos σ (16%).

Correlação perfeita positiva, negativa e nula

EXEMPLO: 50% EM A E 50% EM B

A: E(R) = 12%, σ = 20%. B: E(R) = 6%, σ = 10%. O retorno esperado é 9% em todos os casos.

Correlação	Conta	σ da carteira
ρ = +1	Média ponderada: 0,5×20 + 0,5×10	**15%** (nenhuma redução)
ρ = 0,3	√(100 + 25 + 2×0,25×0,3×200) = √155	12,45%
ρ = 0	√(0,25×400 + 0,25×100) = √125	**11,18%**
ρ = −1	|0,5×20 − 0,5×10|	**5%**

P = −1: CARTEIRA DE RISCO ZERO
w_A = σ_B / (σ_A + σ_B) → no exemplo: 10/30 = 33,3% em A e 66,7% em B
σp = |⅓×20 − ⅔×10| = 0 · E(Rp) = ⅓×12 + ⅔×6 = 8%

Pegadinha
Com ρ = +1 não há benefício de diversificação: o risco é a média ponderada. Com ρ = 0 ainda há benefício (e muito). Só com ρ = −1 é possível zerar o risco.

Matriz de correlações (e de covariâncias)

- É **quadrada** (n × n) e **simétrica**: ρ_AB = ρ_BA.
- A **diagonal principal** é toda igual a **1** (correlação de um ativo com ele mesmo). Na matriz de covariâncias, a diagonal traz as **variâncias**.
- Fora da diagonal há n(n − 1) células, mas só **n(n − 1)/2 correlações distintas**. Com 3 ativos são 3; com 10, são 45.

Curva envoltória, carteira de variância mínima e fronteira eficiente

- **Curva envoltória** (fronteira de variância mínima): no gráfico com σ no eixo horizontal e E(R) no vertical, é a linha que liga, para cada retorno esperado, a carteira de **menor risco** possível. Tem o formato de uma bala (hipérbole) deitada, aberta para a direita. Todas as carteiras possíveis ficam sobre ela ou à sua direita.
- **Carteira de variância mínima global (CVM):** o ponto **mais à esquerda** da curva envoltória. Nenhuma combinação tem risco menor.
- **Fronteira eficiente:** o trecho da curva envoltória **acima da CVM**. Abaixo dela, as carteiras são dominadas (há outra com o mesmo risco e mais retorno).

CVM COM DOIS ATIVOS
$w_A = (\sigma_B^2 - \rho \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B) / (\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B)$

EXEMPLO

σ_A = 20%, σ_B = 10%, ρ = 0. w_A = 100 / (400 + 100) = **20%** e w_B = 80%. σ_p^2 = 0,04×400 + 0,64×100 = 16 + 64 = 80, então σp ≈ **8,94%**, menor até que o risco do ativo B sozinho (10%).

Carteira ótima e por que ela muda de investidor para investidor

- A carteira ótima é o ponto em que a **curva de indiferença mais alta** do investidor **tangencia** a fronteira eficiente.
- A fronteira é a mesma para todos que usam as mesmas estimativas, mas as curvas de indiferença dependem da aversão ao risco. O investidor mais avesso (curvas mais inclinadas) fica perto da CVM; o mais tolerante, mais acima e à direita na fronteira.

Limitações de Markowitz

- **Muitas estimativas:** para n ativos são n retornos, n variâncias e n(n − 1)/2 covariâncias, ou seja, **n(n + 3)/2** parâmetros. Com 100 ativos, são 5.150.
- **Sensível a erros de estimativa**, principalmente nos retornos esperados ("maximizador de erros"), o que gera carteiras instáveis e concentradas.
- Modelo de **um período**; supõe que a variância descreve bem o risco (retornos normais ou utilidade quadrática); ignora custos de transação, impostos, liquidez e passivos.
- Parâmetros históricos e correlações **mudam no tempo**, em especial em crises, quando tendem a subir.

6.3

A introdução do ativo livre de risco

Com um ativo sem risco, a fronteira curva vira uma reta e todos os investidores passam a carregar a mesma carteira de risco.

Teorema da Separação (Tobin)

- Combinando o ativo livre de risco com uma carteira de risco, as possibilidades formam uma **reta** que sai de Rf. A melhor reta é a que **tangencia** a fronteira eficiente. O ponto de tangência é a **carteira de mercado (M)**.
- A decisão se separa em duas etapas:
    - **Decisão de investimento** (igual para todos): qual carteira de risco ter. Resposta: M.
    - **Decisão de financiamento** (pessoal): quanto pôr em M e quanto no ativo livre de risco, segundo a aversão ao risco.
- A nova fronteira eficiente é a reta. Ela domina a curva de Markowitz em todos os pontos, exceto em M, onde as duas se tocam.

Linha de Mercado de Capitais (CML) e alavancagem

CML

```
E(Rp) = Rf + [(E(R_M) − Rf) / σ_M] · σp
Inclinação = índice de Sharpe de M · peso em M = σp / σ_M
```

- **Entre Rf e M:** carteira de empréstimo (parte aplicada em Rf, parte em M).

- **Em M:** 100% na carteira de mercado.
- **À direita de M:** carteira **alavancada**: o investidor toma emprestado a Rf e aplica mais de 100% em M. Retorno e risco crescem juntos, na mesma reta.

EXEMPLO

Rf = 5%, E(R_M) = 13%, σ_M = 20%. Inclinação = (13 − 5)/20 = 0,4.

Risco dado, retorno pedido: σp = 10% → E(Rp) = 5 + 0,4 × 10 = **9%** (50% em M e 50% em Rf). σp = 30% → E(Rp) = 5 + 0,4 × 30 = **17%** (150% em M, tomando 50% emprestado).

Retorno dado, risco pedido: E(Rp) = 11% → σp = (11 − 5)/0,4 = **15%** (75% em M).

Pegadinha
A CML vale só para carteiras **eficientes** (Rf + M). Um ativo isolado fica abaixo dela, e seu retorno exigido vem da SML, que usa beta e não σ.

Relaxando as hipóteses

Hipótese relaxada	Efeito
Sem custos de transação e impostos	Com custos, não vale a pena corrigir pequenos desvios de preço: surge uma **faixa** em torno da SML em que os ativos não são arbitrados. Com impostos diferentes entre investidores, cada um enxerga retornos líquidos diferentes e as carteiras ótimas deixam de ser iguais.
Vendas a descoberto permitidas	Sem venda a descoberto (pesos ≥ 0), a fronteira eficiente fica **restrita**: igual ou abaixo da original e com um ponto final no ativo de maior retorno. Em equilíbrio, como todos os ativos têm peso positivo em M, o CAPM continua valendo.
Tomar e aplicar à taxa sem risco	Se a taxa de captação (Rb) é maior que a de aplicação (Rf), a CML **se quebra**: uma reta de Rf até a tangência M_L, um trecho curvo da fronteira e outra reta, menos inclinada, a partir da tangência com Rb. Sem ativo livre de risco algum, vale o **CAPM de beta zero** (Black), com SML mais plana e intercepto E(R_Z) > Rf.
Expectativas homogêneas	Com expectativas diferentes, cada investidor calcula a sua fronteira e a **sua própria carteira tangente**. Não há mais uma única carteira de mercado ótima para todos; a carteira de mercado observada é uma média das carteiras individuais, e o CAPM vale só de forma aproximada.

6.4

Risco sistemático e não sistemático

Qual parte do risco o mercado paga e qual parte ele ignora.

As duas parcelas do risco total

	Sistemático	Não sistemático

Outros nomes	De mercado, não diversificável	Específico, idiossincrático, diversificável
Origem	Fatores que afetam todos os ativos: juros, inflação, PIB, câmbio, crises políticas	Eventos da empresa ou do setor: greve, perda de um contrato, fraude, troca de diretoria
Medida	**Beta** (β)	Variância do resíduo, $\sigma^2(e)$
Com diversificação	**Permanece**	**Tende a zero**
Remunerado?	**Sim** (prêmio de risco)	**Não**

DECOMPOSIÇÃO

$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \cdot \sigma_M^2 + \sigma^2(e_i)$

$R^2 = \beta_i^2 \cdot \sigma_M^2 / \sigma_i^2$ (fração do risco que é sistemática)

EXEMPLO

$\sigma_i = 30\%$, $\beta = 1{,}2$, $\sigma_M = 20\%$. Variância sistemática = $1{,}44 \times 0{,}04 = 0{,}0576$ ($\sigma = 24\%$). Variância total = 0,09. Variância não sistemática = $0{,}09 - 0{,}0576 = 0{,}0324$, ou seja, $\sigma(e)$ = **18%**. $R^2 = 0{,}0576/0{,}09$ = **64%**.

Pegadinha
As **variâncias** se somam, não os desvios-padrão. O risco específico do exemplo é 18%, e não 30% − 24% = 6%.

Por que o risco diversificável não ganha prêmio

- Um risco que pode ser eliminado de graça, apenas diversificando, não precisa ser carregado. Se ele pagasse prêmio, todos comprariam o ativo, diversificariam o risco e o preço subiria até o prêmio sumir.
- O investidor marginal que forma os preços é diversificado. Para ele, só importa quanto o ativo contribui para o risco da carteira, isto é, o **beta**.
- Consequência: dois ativos com o mesmo beta têm o mesmo retorno esperado, ainda que o risco total de um seja muito maior.

Atenção à redação
O programa escreve que o investidor "não deveria esperar retorno adicional ao assumir risco sistemático". A ideia cobrada é a do CAPM: só o risco **sistemático** é remunerado; quem assume risco **não sistemático** (diversificável) não deve esperar retorno adicional por ele.

6.5

Beta e a reta característica

Como medir o risco sistemático de um ativo e estimá-lo por regressão.

Beta

- O beta mede a **sensibilidade** do retorno do ativo ao retorno do mercado. $\beta = 1{,}3$ significa que, em média, quando o mercado sobe 1%, o ativo sobe 1,3%.
- $\beta = 1$: risco sistemático igual ao do mercado. $\beta > 1$: agressivo. $0 < \beta < 1$: defensivo. $\beta = 0$: sem risco sistemático. $\beta < 0$: anda contra o mercado.
- O beta de uma carteira é a **média ponderada** dos betas. O beta do mercado é 1.

BETA

$$\beta_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_M) / \sigma_M^2 = \rho_{iM} \cdot \sigma_i / \sigma_M$$
$$\beta_{carteira} = \Sigma\, w_i \cdot \beta_i$$

EXEMPLOS

Cov(i, M) = 0,018 e $\sigma_M = 12\%$ ($\sigma_M^2 = 0{,}0144$): $\beta = 0{,}018/0{,}0144 =$ **1,25**.

$\rho = 0{,}6$, $\sigma_i = 30\%$, $\sigma_M = 20\%$: $\beta = 0{,}6 \times 30/20 =$ **0,9**. Repare que o ativo é mais volátil que o mercado e mesmo assim tem beta menor que 1.

Reta característica

É a regressão linear dos retornos do ativo contra os retornos do mercado. Muitas vezes é escrita em excessos de retorno sobre Rf.

RETA CARACTERÍSTICA

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \cdot R_{M,t} + e_{i,t}$$
$$(\text{ou } R_i - Rf = \alpha_i + \beta_i \cdot (R_M - Rf) + e_i)$$
$$\text{Inclinação (coeficiente angular): } \beta = \mathrm{Cov}(R_i, R_M) / \mathrm{Var}(R_M)$$
$$\text{Intercepto (coeficiente linear): } \alpha = \bar{R}_i - \beta \cdot \bar{R}_M$$

- A **inclinação** é o beta: o risco sistemático.
- O **intercepto** é o alfa: o retorno médio que não é explicado pelo mercado. Na versão em excessos de retorno, é o **alfa de Jensen**: positivo significa desempenho acima do previsto pelo CAPM.
- A **dispersão dos pontos** em torno da reta é o risco não sistemático. O R^2 da regressão é a fração do risco total que é sistemática.

EXEMPLO: ESTIMANDO A RETA COM QUATRO PERÍODOS

Período	R_M	R_i	$R_M - \bar{R}_M$	$R_i - \bar{R}_i$	Produto	$(R_M - \bar{R}_M)^2$
1	4%	8%	2	4	8	4
2	−2%	−3%	−4	−7	28	16
3	6%	9%	4	5	20	16
4	0%	2%	−2	−2	4	4
Soma / média	$\bar{R} = 2\%$	$\bar{R} = 4\%$			60	40

β = 60/40 = **1,5** (o divisor n se cancela). α = 4 − 1,5 × 2 = **1%**. Reta característica: R_i = 1% + 1,5 · R_M.

6.6

Modelos de precificação de ações

O maior subtema: CAPM e SML para a taxa exigida, e os modelos de avaliação por dividendos, fluxo de caixa livre e múltiplos.

Fatores

Um **fator** é uma variável **sistemática**, comum a muitos ativos, que ajuda a explicar seus retornos: o retorno do mercado, o PIB, a inflação, os juros, o tamanho da empresa, a relação entre valor patrimonial e preço. A sensibilidade de cada ativo a um fator é o seu **beta** naquele fator. O CAPM é um modelo de **um fator** (a carteira de mercado).

CAPM: premissas

- Investidores **avessos ao risco** e que decidem por **média e variância**, num horizonte de **um período**.
- **Expectativas homogêneas**: todos estimam os mesmos retornos, variâncias e covariâncias.
- Todos podem **aplicar e tomar emprestado à taxa livre de risco** sem limite.
- Mercados perfeitos: **sem custos de transação nem impostos**, ativos infinitamente divisíveis, investidores **tomadores de preço** e informação disponível a todos.
- Todos os ativos são negociáveis (inclusive os que formam a carteira de mercado).

CAPM e a SML

```
CAPM / SECURITY MARKET LINE
E(R_i) = Rf + β_i · [E(R_M) − Rf]
[E(R_M) − Rf] = prêmio de risco de mercado · β_i · [E(R_M) − Rf] = prêmio de risco do ativo
```

CALCULANDO QUALQUER VARIÁVEL

Retorno exigido: Rf = 10%, E(R_M) = 16%, β = 1,3. E(R) = 10 + 1,3 × 6 = **17,8%**.

Beta: se E(R) = 14%, com Rf = 10% e E(R_M) = 16%: β = (14 − 10)/6 = **0,67**.

Retorno do mercado: E(R) = 15%, Rf = 9%, β = 1,5. Prêmio de mercado = (15 − 9)/1,5 = 4%, então E(R_M) = **13%**.

Taxa livre de risco com dois ativos: X tem β = 0,8 e E(R) = 10%; Y tem β = 1,6 e E(R) = 14%. Inclinação = (14 − 10)/(1,6 − 0,8) = 5% por unidade de beta. Rf = 10 − 0,8 × 5 = **6%**.

	CML	**SML**
Eixo horizontal	Risco total (σ)	**Beta** (risco sistemático)

Vale para	Apenas carteiras eficientes	**Qualquer** ativo ou carteira, eficiente ou não
Inclinação	$(E(R_M) - Rf)/\sigma_M$	$E(R_M) - Rf$

Ação subavaliada ou superavaliada

- Compare o **retorno esperado pelo analista** (pelo preço atual e pelas projeções) com o **retorno exigido** pelo CAPM. A diferença é o alfa.
- Esperado > exigido: o ponto fica **acima da SML**, a ação está **subavaliada** (barata) → **comprar**.
- Esperado < exigido: **abaixo da SML**, **superavaliada** (cara) → **vender** ou vender a descoberto.
- Sobre a SML: **corretamente avaliada**.

EXEMPLO

Ação a R$ 50, com preço esperado de R$ 55 em um ano e dividendo de R$ 2. Retorno esperado = (55 + 2 − 50)/50 = **14%**. Com β = 1,0, Rf = 8% e $E(R_M)$ = 15%, o CAPM exige 15%. Alfa = 14 − 15 = −1%: ponto abaixo da SML, ação **superavaliada**, a decisão é vender.

Pegadinha
Acima da SML é **barata**, não cara. Se o ativo oferece mais retorno do que o risco exige, é porque o preço está baixo. Com a compra, o preço sobe e o retorno cai até a SML.

Problemas e críticas ao CAPM

- **Crítica de Roll:** a verdadeira carteira de mercado (todos os ativos, inclusive imóveis e capital humano) não é observável. Testar o CAPM com um índice de ações testa apenas se esse índice é eficiente.
- O **beta é instável** e depende do período, da frequência dos dados e do índice usado.
- Na prática a SML observada é **mais plana**: ativos de beta baixo rendem mais e os de beta alto, menos do que o previsto.
- **Anomalias:** tamanho, valor (P/VPA baixo), momento. Fatores além do beta explicam retornos, o que deu origem aos modelos multifatores.
- As **premissas são irreais**: um período, sem custos e impostos, captação ilimitada à taxa livre de risco, expectativas homogêneas.

Fluxo de caixa descontado: dividendos ou fluxo de caixa livre?

	Dividendos (DDM)	**Fluxo de caixa livre (FCFF/FCFE)**
Vantagens	Simples; é o que o minoritário de fato recebe; dividendos são menos voláteis que lucros	Mede a capacidade de gerar caixa; serve para empresas que não pagam dividendos
Desvantagens	Depende da política de dividendos, que pode não refletir a capacidade de pagar	Exige mais projeções; o FCF pode ser negativo em fases de investimento

Use quando	A empresa paga dividendos; a política é estável e ligada à lucratividade; a análise é do ponto de vista do **minoritário**	A empresa não paga ou paga muito diferente da capacidade; o FCF acompanha a lucratividade; a análise é do ponto de vista do **controle** (aquisição)

Modelo de Gordon (crescimento constante)

GORDON

$V_0 = D_1 / (r - g) = D_0 \cdot (1 + g) / (r - g)$ (exige $r > g$)

$r = D_1 / P_0 + g$ (dividend yield esperado + crescimento)

Prêmio de risco = $D_1 / P_0 + g - Rf$

- **Premissas:** dividendos crescem a uma taxa **constante para sempre**; r e g constantes; **r > g**; o payout e o ROE são estáveis.
- **Quando usar:** empresa **madura e estável**, que paga dividendos com política previsível e cresce a uma taxa igual ou inferior à da economia (setores como energia elétrica e saneamento). Também serve para estimar a taxa exigida ou o prêmio de risco implícito de um índice.
- **Limitações:** muito **sensível a r – g**; não funciona se g ≥ r; não serve para empresas em forte crescimento, com crescimento irregular ou que não pagam dividendos.

EXEMPLO COM TAXA EXIGIDA PELO CAPM

Rf = 6%, β = 1,2, prêmio de mercado = 5%. r = 6 + 1,2 × 5 = **12%**. Último dividendo pago D_0 = R$ 2,00, g = 5%. D_1 = 2,00 × 1,05 = 2,10. V_0 = 2,10/(0,12 − 0,05) = **R$ 30,00**.

EXEMPLO: PRÊMIO DE RISCO PELO GORDON

O índice tem dividend yield esperado de 4%, e os dividendos devem crescer 6% ao ano. A taxa livre de risco é 7%. Retorno exigido implícito = 4 + 6 = 10%. Prêmio de risco = 10 − 7 = **3%**.

Pegadinha
O Gordon usa o dividendo do **próximo** ano (D_1). Se o enunciado dá o último dividendo pago (D_0), multiplique por (1 + g). No exemplo, usar D_0 daria 28,57 em vez de 30.

Estimando as variáveis do DDM

- **Taxa exigida (r):** em geral vem do CAPM (Rf + β × prêmio), do Gordon invertido (D_1/P_0 + g) ou de um modelo multifator.
- **Crescimento (g):** pela **média geométrica** do histórico de dividendos, pelo **crescimento sustentável** (g = b × ROE) ou por projeções de analistas.

CRESCIMENTO

Média geométrica: $g = (D_{final} / D_{inicial})^{(1/n)} - 1$ (n = número de intervalos)

Sustentável: $g = b \times ROE$ · b = taxa de retenção = 1 − payout

DuPont: ROE = (Lucro líquido / Receita) × (Receita / Ativo) × (Ativo / PL) = margem × giro × alavancagem

EXEMPLOS

Média geométrica: dividendos de R$ 1,00 em 2021 e R$ 1,4641 em 2025 (4 intervalos). g = (1,4641)^(1/4) − 1 = **10%**. A média aritmética do crescimento acumulado (46,41%/4 = 11,6%) está errada.

DuPont + payout: margem líquida 10%, giro 1,2, alavancagem 1,5 → ROE = 0,10 × 1,2 × 1,5 = 18%. Payout de 40% → b = 60%. g = 0,6 × 18% = **10,8%**.

Pegadinha
Na fórmula de crescimento sustentável entra a **retenção** (b), não o payout. Com payout de 40%, b é 60%.

DDM para um, dois e vários períodos

DDM
Um período: $V_0 = (D_1 + P_1) / (1 + r)$
Vários períodos: $V_0 = D_1/(1+r) + D_2/(1+r)^2 + \dots + (D_n + P_n)/(1+r)^n$
Dois estágios: dividendos do 1º estágio a valor presente + $P_n/(1+r)^n$, com $P_n = D_{(n+1)}/(r - g_{longo})$

EXEMPLO DE UM PERÍODO

D_1 = R$ 2, preço esperado em um ano P_1 = R$ 40, r = 10%. V_0 = (2 + 40)/1,10 = **R$ 38,18**.

EXEMPLO DE DOIS ESTÁGIOS

D_0 = R$ 1,00. Crescimento de 20% nos anos 1 e 2 e de 5% para sempre depois disso. r = 12%.

D_1 = 1,20. D_2 = 1,44. D_3 = 1,44 × 1,05 = 1,512. Valor terminal no ano 2: P_2 = 1,512/(0,12 − 0,05) = 21,60.

V_0 = 1,20/1,12 + (1,44 + 21,60)/$1,12^2$ = 1,0714 + 23,04/1,2544 = 1,0714 + 18,3673 = **R$ 19,44**.

- **Vantagens do DDM:** base teórica clara (o valor é o que o acionista recebe); os estágios permitem modelar uma fase de crescimento alto seguida de maturidade.
- **Limitações:** depende muito do valor terminal (que costuma ser a maior parte do valor) e das premissas de r e g; não serve para empresas que não pagam dividendos; a passagem brusca entre estágios é pouco realista (o modelo H e o de três estágios suavizam isso).

Valor terminal

É o valor, no fim do horizonte explícito, de todos os fluxos posteriores. Há dois métodos:

- **Gordon:** $P_n = D_{(n+1)}/(r - g)$. Consistente com os fundamentos, mas muito sensível a g.
- **Múltiplo:** P_n = múltiplo justo (P/L, EV/EBITDA) × métrica do ano n (ou n + 1). Prático, mas importa para o modelo os eventuais erros de preço dos comparáveis.

EXEMPLO COM MÚLTIPLO

Lucro por ação projetado para o ano 3: R$ 3,00. P/L terminal de 12x. Valor terminal no ano 3 = 12 × 3 = **R$ 36,00**. A valor presente, com r = 12%: 36/$1,12^3$ = 36/1,4049 ≈ R$ 25,62.

FCFF e FCFE

- **FCFF** (fluxo de caixa livre para a firma): o caixa disponível para **todos os financiadores** (credores e acionistas) depois dos impostos, do capex e do capital de giro. Desconta-se pelo **WACC** e obtém-se o **valor da firma**; subtraindo a dívida, chega-se ao valor do patrimônio.
- **FCFE** (fluxo de caixa livre para o acionista): o que sobra para os **acionistas** depois também de pagar juros e de captar ou amortizar dívida. Desconta-se pelo **custo do capital próprio (r)** e obtém-se **direto o valor do patrimônio**.

TAXAS

```
FCFF → WACC = w_E · r_E + w_D · r_D · (1 − t)
FCFE → r_E (custo do capital próprio, por exemplo pelo CAPM)
```

Pegadinha
Descontar FCFE pelo WACC (ou FCFF por r_E) é erro de consistência. Fluxo da firma vai com taxa da firma; fluxo do acionista, com taxa do acionista.

Calculando FCFF e FCFE a partir das demonstrações

FCFF

```
A partir do lucro líquido: FCFF = LL + D&A + Juros·(1 − t) − FCInv − WCInv
A partir do EBIT: FCFF = EBIT·(1 − t) + D&A − FCInv − WCInv
A partir do EBITDA: FCFF = EBITDA·(1 − t) + D&A·t − FCInv − WCInv
A partir do CFO: FCFF = CFO + Juros·(1 − t) − FCInv
```

FCFE

```
FCFE = FCFF − Juros·(1 − t) + Endividamento líquido
FCFE = LL + D&A − FCInv − WCInv + Endividamento líquido
FCFE = CFO − FCInv + Endividamento líquido
```

FCInv = investimento em capital fixo (capex líquido). WCInv = investimento em capital de giro. D&A = depreciação e amortização (despesas que não saem do caixa). Endividamento líquido = novas dívidas − amortizações.

EXEMPLO COM AS QUATRO BASES

EBIT = 500, D&A = 100, juros = 50, alíquota = 30%, FCInv = 150, WCInv = 30, endividamento líquido = +40. Lucro líquido = (500 − 50) × 0,7 = 315. EBITDA = 600. CFO = LL + D&A − WCInv = 385.

Base	Conta	FCFF
Lucro líquido	315 + 100 + 50×0,7 − 150 − 30	270
EBIT	500×0,7 + 100 − 150 − 30	270
EBITDA	600×0,7 + 100×0,3 − 150 − 30	270

CFO	385 + 35 − 150	270

FCFE = 270 − 35 + 40 = **275**. Pelo lucro líquido: 315 + 100 − 150 − 30 + 40 = 275.

Pegadinha
Na conta a partir do EBITDA, a depreciação volta só pelo **benefício fiscal** (D&A × t), porque o EBITDA já está antes da depreciação. E os juros entram **líquidos de imposto** no FCFF, porque o benefício fiscal da dívida já está no WACC.

Projetando FCFF e FCFE

- **Crescimento constante:** aplica-se uma taxa de crescimento ao fluxo atual ($FCFF_1 = FCFF_0 \times (1 + g)$). Simples, mas só vale se a relação entre os componentes for estável.
- **Projeção por componentes** (mais comum): projetam-se as vendas e, a partir delas, o EBIT, o capex e o capital de giro, em geral como **percentual do aumento das vendas**. Para o FCFE, supõe-se uma proporção alvo de dívida (DR) financiando os investimentos líquidos: FCFE = LL − (1 − DR) × (FCInv − D&A) − (1 − DR) × WCInv.

Lucro líquido e EBITDA não são fluxo de caixa

- **Lucro líquido:** inclui despesas sem caixa (depreciação, provisões), ganhos e perdas não recorrentes e **ignora** os investimentos em capital fixo e de giro.
- **EBITDA:** é um fluxo antes de juros, então é medida **da firma** e, se usado, deve ir contra o valor da firma (EV). Mas ignora os **impostos** pagos e os **investimentos** necessários para manter a operação, por isso superestima o caixa disponível, sobretudo em empresas intensivas em capital.

Modelos de um e de dois estágios

```
UM ESTÁGIO (CRESCIMENTO ESTÁVEL)
Valor da firma = FCFF₁ / (WACC – g) · Patrimônio = Valor da firma – Dívida
Patrimônio = FCFE₁ / (r – g)
```

EXEMPLO DE UM ESTÁGIO

$FCFF_0$ = 270, g = 4%, WACC = 10%, dívida = 1.000, 100 ações. $FCFF_1$ = 280,8. Firma = 280,8/0,06 = 4.680. Patrimônio = 3.680, ou **R$ 36,80 por ação**.

EXEMPLO DE DOIS ESTÁGIOS

$FCFF_1$ = 100, $FCFF_2$ = 110, depois crescimento de 4% para sempre. WACC = 10%, dívida = 500. Valor terminal no ano 2 = 110 × 1,04/(0,10 − 0,04) = 1.906,67. Firma = 100/1,1 + (110 + 1.906,67)/$1,1^2$ = 90,91 + 1.666,67 = 1.757,58. Patrimônio = 1.757,58 − 500 = **1.257,58**.

- **Um estágio:** empresa **madura**, crescendo perto da economia, com capex próximo da depreciação e estrutura de capital estável.
- **Dois estágios:** empresa com uma fase de **crescimento alto** (ou de investimentos fortes, com FCF baixo ou negativo) que depois converge para a maturidade. A premissa é que a passagem de uma fase para a outra é brusca.

Análise de sensibilidade

Mostra como o valor muda quando se alteram as premissas incertas, em especial a **taxa de desconto**, o **crescimento** de longo prazo e as margens. Ajuda a ver quais variáveis merecem mais pesquisa e qual a faixa razoável de valor.

EXEMPLO

D_1 = R$ 2. Com r = 10% e g = 5%: V = 2/0,05 = R$ 40. Se g sobe para 6%: V = 2/0,04 = R$ 50 (+25%). Se r sobe para 11% com g = 5%: V = 2/0,06 = R$ 33,33 (−17%). Quanto menor r − g, mais explosiva a sensibilidade.

Quando o FCFF é preferível ao FCFE

- Empresa **muito alavancada** ou com **estrutura de capital em mudança**: projetar FCFE exigiria projetar cada captação e amortização, e o FCFE fica volátil.
- FCFE **negativo** (por exemplo, por amortizações pesadas), enquanto o FCFF é positivo.
- Análise de **aquisição** ou de toda a firma.
- **Vantagens do FCFE:** vai direto ao valor do acionista e é adequado para empresas com dívida estável. **Limitações:** fica distorcido por mudanças no endividamento e pode ser negativo.

Avaliação por múltiplos

Múltiplo	Uso típico	Cuidado
P/L (preço/lucro)	O mais usado; empresas lucrativas	Não serve com lucro negativo; o lucro tem itens não recorrentes
P/VPA (preço/valor patrimonial)	Bancos e empresas intensivas em ativos financeiros	Ignora intangíveis
P/Receita	Empresas com prejuízo ou jovens	Ignora margens e custos
P/FCL	Empresas com caixa estável	FCL pode oscilar muito
EV/EBITDA	Comparar empresas com estruturas de capital diferentes e intensivas em capital	Ignora capex e impostos

- **Importância dos fundamentos:** um múltiplo só é comparável se as empresas tiverem risco (r), crescimento (g) e payout parecidos. O P/L justificado mostra isso: mais crescimento e menos risco justificam múltiplo maior.

MÚLTIPLOS

P/L justificado (lucro futuro): P_0/L_1 = payout / (r – g)

PEG = (P/L) / g (g em pontos percentuais)

EV = valor de mercado das ações + dívida bruta – caixa (+ minoritários + preferenciais)

EV/EBITDA = EV / EBITDA

EXEMPLOS

P/L justificado: payout 40%, r = 12%, g = 8%: P_0/L_1 = 0,40/0,04 = **10x**.

PEG: P/L de 15x e crescimento esperado de 12% ao ano: PEG = 15/12 = **1,25**. PEG abaixo de 1 sugere ação barata em relação ao crescimento; entre empresas comparáveis, prefere-se a de menor PEG. O PEG supõe relação linear entre P/L e crescimento e ignora o risco.

EV/EBITDA: valor de mercado R$ 800 milhões, dívida R$ 300 milhões, caixa R$ 100 milhões. EV = 800 + 300 − 100 = 1.000. EBITDA = 125. EV/EBITDA = **8x**.

Avaliando pelo múltiplo: os pares negociam a 7x EV/EBITDA. A empresa tem EBITDA de 200, dívida líquida de 400 e 50 ações. EV = 1.400. Patrimônio = 1.400 − 400 = 1.000. Preço justo = **R$ 20 por ação**.

Pegadinha
EV/EBITDA dá o valor da **firma**: é preciso subtrair a dívida líquida para chegar às ações. Já o P/L multiplicado pelo lucro dá direto o valor das ações.

Múltiplos no valor terminal de um DCF

- No DCF de vários estágios, o valor terminal pode ser calculado como **múltiplo × métrica do último ano** (ex.: EV/EBITDA terminal × EBITDA do ano n, para FCFF; P/L terminal × lucro, para DDM ou FCFE).
- **Vantagem:** ancorado no mercado e fácil de explicar. **Desvantagem:** se os comparáveis estão caros ou baratos, o erro passa para o valor; e o múltiplo atual pode não ser adequado para uma empresa já madura no ano n.
- Boa prática: comparar com o valor terminal por Gordon e verificar o crescimento implícito no múltiplo.

6.7

Modelos de índice

A simplificação de Sharpe: todos os ativos se relacionam só por meio de um índice comum.

Modelo de índice único

- Supõe que os retornos dos ativos só se movem juntos porque reagem a um mesmo **índice** (o mercado). Os resíduos de ativos diferentes não são correlacionados.
- Com isso, as covariâncias saem dos betas e o número de estimativas cai de n(n + 3)/2 para **3n + 2** (n alfas, n betas, n variâncias residuais, além do retorno esperado e da variância do índice). Com 100 ativos: 302, em vez de 5.150.

MODELO DE ÍNDICE ÚNICO

$$R_i = \alpha_i + \beta_i \cdot R_M + e_i$$

$$E(R_i) = \alpha_i + \beta_i \cdot E(R_M)$$

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \cdot \sigma_M^2 + \sigma^2(e_i) \cdot \mathrm{Cov}(R_i, R_j) = \beta_i \cdot \beta_j \cdot \sigma_M^2$$

EXEMPLO

α = 1%, β = 1,2, E(R_M) = 10%. E(R) = 1 + 1,2 × 10 = **13%**.

Covariância entre A (β = 1,2) e B (β = 0,8) com σ_M = 20%: 1,2 × 0,8 × 0,04 = **0,0384**.

Pegadinha
No modelo de índice, o α é parte do retorno esperado (intercepto da regressão em retornos totais). No CAPM em equilíbrio, o alfa esperado é zero.

6.8

Modelos multifatores

Quando um só fator não explica bem os retornos: modelos macroeconômicos, APT e modelos de fatores fundamentais.

Tipos de modelos multifatores

Tipo	Fatores	Sensibilidades
Macroeconômico	**Surpresas** em variáveis da economia (PIB, inflação, juros, confiança)	Estimadas por regressão
Fundamental	Retornos associados a atributos das empresas (P/L, tamanho, dividend yield, alavancagem)	Os próprios atributos, **padronizados**
Estatístico	Extraídos dos dados (análise fatorial, componentes principais)	Estimadas; os fatores não têm interpretação econômica clara

Modelo de fatores macroeconômicos

```
MODELO MACRO
R_i = E(R_i) + b_i1 · F₁ + b_i2 · F₂ + … + e_i
F = surpresa do fator = valor realizado − valor esperado
```

EXEMPLO

Ação com E(R) = 10%, sensibilidade de 1,5 ao PIB e de −0,8 à inflação. Esperava-se PIB de 3% e veio 4% (surpresa +1). Esperava-se inflação de 4% e veio 4,5% (surpresa +0,5). R = 10 + 1,5 × 1 − 0,8 × 0,5 = 10 + 1,5 − 0,4 = **11,1%** (com resíduo zero).

Pegadinha
No modelo macro, o fator é a **surpresa**, não o nível. Usar o PIB de 4% e a inflação de 4,5% inteiros é o erro clássico. Se não houver surpresa alguma, o retorno é o esperado.

APT (Arbitrage Pricing Theory), Ross (1976)

- **Premissas:** os retornos seguem um modelo de fatores; há ativos suficientes para formar carteiras **bem diversificadas** (risco específico eliminado); e **não existem oportunidades de arbitragem** persistentes.

- Conclusão: carteiras com a mesma exposição aos fatores precisam ter o mesmo retorno esperado. Caso contrário, compra-se a mais barata, vende-se a mais cara e lucra-se sem risco e sem capital.

APT

Um fator: $E(R_i) = Rf + \beta_i \cdot \lambda_1$

Vários fatores: $E(R_i) = Rf + \beta_{i1} \cdot \lambda_1 + \beta_{i2} \cdot \lambda_2 + \ldots + \beta_{ik} \cdot \lambda_k$

λ = prêmio de risco do fator (retorno de uma carteira com $\beta = 1$ no fator – Rf)

EXEMPLOS

Um fator: Rf = 5%, λ = 6%, β = 1,2. E(R) = 5 + 1,2 × 6 = **12,2%**.

Dois fatores: Rf = 5%, λ_1 = 4%, λ_2 = 2%, β_1 = 1,2, β_2 = 0,5. E(R) = 5 + 4,8 + 1,0 = **10,8%**.

Arbitragem: as carteiras bem diversificadas A e B têm β = 1 no único fator, mas A promete 12% e B 10%. Compra-se A e vende-se B no mesmo valor: exposição ao fator zero, investimento zero e ganho de 2%. A pressão de compra e venda elimina a diferença.

	CAPM	**APT**
Fatores	Um: a carteira de mercado	Vários, não especificados pela teoria
Base	Equilíbrio com investidores de média-variância	**Ausência de arbitragem**
Carteira de mercado	Indispensável (e não observável)	**Não é necessária**
Premissas sobre investidores	Fortes: média-variância, expectativas homogêneas, um período, captação à taxa livre	Mais fracas: basta preferirem mais riqueza a menos
Distribuição dos retornos	Normal ou utilidade quadrática	Não exige normalidade
Validade	Todo ativo, individualmente	Carteiras bem diversificadas (para um ativo isolado, aproximadamente)

- **Críticas ao APT:** a teoria **não diz quais são os fatores** nem quantos; os prêmios λ são instáveis e difíceis de estimar; os resultados mudam conforme os fatores escolhidos; vale com exatidão só para carteiras bem diversificadas.

Modelos de fatores fundamentais

- As sensibilidades são os **atributos padronizados** da empresa. Os fatores são os retornos associados a esses atributos, estimados por regressão em cada período (corte transversal).
- **Premissa:** atributos como tamanho, valor e dividend yield explicam as diferenças de retorno entre ações.

- **Fama-French (três fatores):** mercado, tamanho (SMB: pequenas menos grandes) e valor (HML: P/VPA baixo menos alto). Carhart acrescentou o momento.

FATORES FUNDAMENTAIS

Sensibilidade padronizada: b = (atributo da empresa – média dos atributos) / desvio-padrão dos atributos

$R_i = a + b_{i1} \cdot F_1 + b_{i2} \cdot F_2 + \ldots + e_i$

Fama-French: $E(R_i) - Rf = \beta_i \cdot [E(R_M) - Rf] + s_i \cdot SMB + h_i \cdot HML$

EXEMPLOS

Padronização: a empresa tem P/L de 20; a média do universo é 15 e o desvio-padrão é 5. Sensibilidade = (20 − 15)/5 = **1,0**.

Retorno: intercepto 2%; sensibilidades de 1,0 ao dividend yield e de −1,0 ao P/L; retornos dos fatores de 0,5% e −1%. R = 2 + 1,0 × 0,5 + (−1,0) × (−1) = **3,5%**.

Fama-French: Rf = 5%, β = 1,1, prêmio de mercado 6%, s = 0,4 com SMB = 2%, h = −0,2 com HML = 3%. E(R) = 5 + 6,6 + 0,8 − 0,6 = **11,8%**.

Simulado · 78 questões

1. [6.1] Uma ação tem três cenários: expansão (30%) com retorno de 20%, normal (50%) com 10% e recessão (20%) com −10%. O retorno esperado é:

A) 11,0%
B) 9,0%
C) 10,0%
D) 6,7%

2. [6.1] Dois ativos têm covariância de 0,006. O desvio-padrão do primeiro é 20% e o do segundo, 10%. A correlação entre eles é:

A) 0,06
B) 0,03
C) 0,60
D) 0,30

3. [6.1] Um investidor com coeficiente de aversão ao risco A = 3 avalia uma carteira com retorno esperado de 12% e desvio-padrão de 20%, e um título sem risco que paga 7%. Pela função $U = E(R) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, o equivalente certo da carteira e a escolha do investidor são:

A) 12%; prefere a carteira
B) 9%; prefere a carteira
C) 7%; é indiferente
D) 6%; prefere o título sem risco

4. [6.1] A carteira A rende 8% ou 12% e a carteira B rende 6% ou 12%, cada resultado com 50% de probabilidade. É correto afirmar que:

A) A domina B apenas para investidores propensos ao risco
B) A domina B de 1ª ordem, e qualquer investidor que prefira mais a menos escolhe A
C) B domina A, pois tem maior variância
D) Não há dominância, pois as duas podem render 12%

5. [6.1] A carteira C rende 10% com certeza e a carteira D rende 0% ou 20%, com 50% de chance cada. Para um investidor avesso ao risco, a recomendação e o conceito que a justifica são:

A) C, por dominância estocástica de 2ª ordem
B) D, porque tem maior retorno máximo
C) D, por dominância de 1ª ordem
D) Indiferente, porque os retornos esperados são iguais

6. [6.1] Um investidor cuja função de utilidade da riqueza é convexa (a utilidade marginal cresce com a riqueza) é classificado como:

A) Avesso ao risco
B) Neutro ao risco
C) Saciado
D) Propenso ao risco

7. [6.1] No plano com desvio-padrão no eixo horizontal e retorno esperado no vertical, curvas de indiferença horizontais representam um investidor:

A) Neutro ao risco

B) Propenso ao risco
C) Extremamente avesso ao risco
D) Que não prefere mais riqueza a menos

8. [6.1] Qual fato é evidência de que os investidores são, em geral, avessos ao risco?

A) A preferência por ativos mais voláteis com o mesmo retorno esperado
B) O fato de os investidores concentrarem a carteira em um só ativo
C) O prêmio histórico positivo das ações sobre os títulos públicos e a compra generalizada de seguros
D) A existência de loterias

9. [6.1] Segundo a Teoria da Perspectiva (Kahneman e Tversky), a função de valor é:

A) Convexa nos ganhos e côncava nas perdas
B) Côncava para ganhos e perdas, definida sobre a riqueza total
C) Linear, pois os investidores são neutros ao risco
D) Côncava nos ganhos, convexa nas perdas e mais inclinada nas perdas

10. [6.2] Carteira com 50% em A (σ = 20%) e 50% em B (σ = 10%), com correlação zero. O desvio-padrão da carteira é:

A) 11,18%
B) 5,0%
C) 15,0%
D) 12,45%

11. [6.2] Dois ativos têm σA = 25% e σB = 15% e correlação +1. Uma carteira com 60% em A e 40% em B tem desvio-padrão de:

A) 25,0%
B) 15,0%
C) 21,0%
D) 19,0%

12. [6.2] Os ativos A (σ = 20%) e B (σ = 10%) têm correlação −1. A proporção em A que zera o risco da carteira é:

A) 66,7%
B) 20%
C) 33,3%
D) 50%

13. [6.2] Os ativos A (σ = 20%) e B (σ = 10%) não são correlacionados. A carteira de variância mínima tem quanto em A?

A) 80%
B) 33,3%
C) 20%
D) 50%

14. [6.2] Em uma carteira de n ações com pesos iguais, à medida que n cresce muito, a variância da carteira se aproxima:

A) Da covariância média entre as ações
B) Da variância da ação mais arriscada

C) De zero
D) Da variância média das ações

15. [6.2] Quantas correlações distintas (fora da diagonal) existem na matriz de correlações de 10 ativos?

A) 45
B) 10
C) 100
D) 90

16. [6.2] Sobre a matriz de correlações de uma carteira, é correto afirmar:

A) Ela é simétrica e sua diagonal principal é composta de valores iguais a 1
B) Cada correlação aparece uma única vez na matriz
C) Os valores fora da diagonal podem ir de 0 a infinito
D) A diagonal principal traz as variâncias dos ativos

17. [6.2] A fronteira eficiente de Markowitz corresponde:

A) À reta que liga o ativo livre de risco à carteira de mercado
B) Ao trecho da curva envoltória abaixo da carteira de variância mínima global
C) Ao trecho da curva envoltória acima da carteira de variância mínima global
D) A toda a curva envoltória (fronteira de variância mínima)

18. [6.2] Dois investidores usam as mesmas estimativas e, portanto, a mesma fronteira eficiente, mas escolhem carteiras diferentes. Isso acontece porque:

A) A fronteira eficiente depende da riqueza de cada um
B) Eles têm aversões ao risco diferentes, e a carteira ótima é a tangência da curva de indiferença de cada um com a fronteira
C) Um deles escolheu uma carteira abaixo da fronteira
D) Um deles cometeu um erro, já que a carteira ótima é única

19. [6.2] Para aplicar o modelo de Markowitz a 50 ativos, quantos parâmetros (retornos, variâncias e covariâncias) precisam ser estimados?

A) 2.500
B) 152
C) 1.275
D) 1.325

20. [6.3] Rf = 5%, E(R_M) = 13% e σ_M = 20%. Pela CML, uma carteira eficiente com desvio-padrão de 10% tem retorno esperado de:

A) 13,0%
B) 6,5%
C) 10,0%
D) 9,0%

21. [6.3] Com Rf = 5%, E(R_M) = 13% e σ_M = 20%, um investidor quer retorno esperado de 17% numa carteira eficiente. O risco e a composição dessa carteira são:

A) σ = 20%, com 100% em M
B) σ = 30%, com 150% em M financiados por empréstimo de 50% a Rf
C) σ = 30%, com 100% em M e 50% em Rf

D) σ = 26%, com 130% em M

22. [6.3] O Teorema da Separação de Tobin afirma que:

A) A política de dividendos não afeta o valor da empresa

B) Cada investidor deve escolher uma carteira de risco diferente

C) O risco sistemático se separa do não sistemático com diversificação

D) A escolha da carteira de risco (M) é a mesma para todos e independe da aversão ao risco, que só define quanto aplicar em M e no ativo livre de risco

23. [6.3] Uma carteira localizada na CML à direita da carteira de mercado M representa:

A) Investimento parcial no ativo livre de risco

B) Uma carteira alavancada, com captação à taxa livre de risco para aplicar mais de 100% em M

C) Uma carteira com venda a descoberto da carteira de mercado

D) Uma carteira ineficiente

24. [6.3] Se a taxa de captação dos investidores for maior que a taxa de aplicação sem risco, a Linha de Mercado de Capitais:

A) Se desloca paralelamente para cima

B) Continua sendo uma única reta

C) Passa a ter dois trechos retos de inclinações diferentes, ligados por um trecho curvo da fronteira

D) Deixa de existir

25. [6.3] Ao relaxar a hipótese de expectativas homogêneas:

A) O ativo livre de risco deixa de existir

B) Cada investidor passa a ter sua própria fronteira e sua própria carteira tangente, e o CAPM vale apenas de forma aproximada

C) Todos continuam escolhendo a mesma carteira tangente

D) A SML passa a usar o desvio-padrão no lugar do beta

26. [6.3] Com Rf = 5%, E(R_M) = 13% e σ_M = 20%, uma carteira eficiente com 25% de desvio-padrão tem índice de Sharpe de:

A) 0,40

B) 0,48

C) 0,52

D) 0,68

27. [6.4] Ao aumentar o número de ativos de uma carteira bem diversificada:

A) O risco sistemático tende a zero e o não sistemático permanece

B) O risco não sistemático tende a zero e o risco sistemático permanece

C) O risco total tende a zero

D) Os riscos sistemático e não sistemático caem na mesma proporção

28. [6.4] Uma ação tem desvio-padrão de 30% e beta de 1,2. O desvio-padrão do mercado é 20%. O desvio-padrão do risco não sistemático é:

A) 24%

B) 18%

C) 10%

D) 6%

29. [6.4] Na mesma ação (σ = 30%, β = 1,2, σ_M = 20%), a fração da variância total explicada pelo mercado (R^2) é:

A) 64%
B) 36%
C) 80%
D) 120%

30. [6.4] Qual evento é exemplo de risco não sistemático?

A) Greve que paralisa as fábricas de uma única empresa
B) Recessão global
C) Alta inesperada da taxa Selic
D) Desvalorização forte do real

31. [6.4] Por que o mercado não oferece prêmio de risco pelo risco não sistemático?

A) Porque a regulação proíbe
B) Porque não pode ser medido
C) Porque ele é sempre menor que o risco sistemático
D) Porque pode ser eliminado sem custo pela diversificação, e quem forma os preços é o investidor diversificado

32. [6.5] A covariância entre a ação e o mercado é 0,018 e o desvio-padrão do mercado é 12%. O beta da ação é:

A) 0,15
B) 1,50
C) 1,25
D) 0,80

33. [6.5] Uma ação tem desvio-padrão de 30% e correlação de 0,6 com o mercado, cujo desvio-padrão é 20%. O beta é:

A) 1,80
B) 0,90
C) 0,40
D) 1,50

34. [6.5] Numa amostra, o retorno médio de uma ação foi 14% e o do mercado, 10%. O beta estimado é 1,2. O intercepto da reta característica é:

A) 12%
B) 4%
C) −2%
D) 2%

35. [6.5] Na reta característica $R_i = \alpha + \beta \cdot R_M + e$, o coeficiente angular e a dispersão dos pontos em torno da reta representam, respectivamente:

A) O alfa e o risco sistemático
B) O beta e o risco sistemático
C) O beta e o risco não sistemático
D) O retorno esperado e o risco total

36. [6.5] Uma carteira tem 40% em uma ação de beta 1,5 e 60% em uma ação de beta 0,5. O beta da carteira é:

A) 1,00
B) 0,90
C) 2,00
D) 1,10

37. [6.6] Rf = 10%, retorno esperado do mercado = 16% e beta = 1,3. Pelo CAPM, o retorno exigido da ação é:

A) 13,0%
B) 17,8%
C) 20,8%
D) 23,0%

38. [6.6] Uma ação tem retorno exigido de 14% pelo CAPM. Rf = 10% e o retorno esperado do mercado é 16%. O beta implícito é:

A) 0,67
B) 0,88
C) 1,50
D) 1,40

39. [6.6] Uma ação com beta 1,5 tem retorno exigido de 15% e Rf = 9%. O retorno esperado da carteira de mercado é:

A) 15,0%
B) 10,0%
C) 12,0%
D) 13,0%

40. [6.6] Dois ativos estão sobre a SML: X com beta 0,8 e retorno esperado de 10%, e Y com beta 1,6 e retorno esperado de 14%. A taxa livre de risco é:

A) 4%
B) 5%
C) 6%
D) 8%

41. [6.6] O CAPM exige 17,8% de uma ação, mas o analista espera que ela renda 20%. A ação está:

A) Superavaliada, abaixo da SML; deve ser vendida
B) Subavaliada, acima da SML; deve ser comprada
C) Corretamente avaliada
D) Subavaliada, abaixo da SML; deve ser vendida

42. [6.6] Uma ação custa R$ 50. Espera-se preço de R$ 55 em um ano e dividendo de R$ 2. Beta = 1,0, Rf = 8% e retorno esperado do mercado = 15%. A conclusão é:

A) Superavaliada, com alfa de −1%; vender
B) Superavaliada, com alfa de −5%; vender
C) Corretamente avaliada
D) Subavaliada, com alfa de +1%; comprar

43. [6.6] Uma diferença correta entre a CML e a SML é:

A) A CML usa beta e a SML usa desvio-padrão

B) A SML vale para qualquer ativo ou carteira e usa o beta; a CML vale só para carteiras eficientes e usa o desvio-padrão

C) A inclinação da SML é o índice de Sharpe do mercado

D) As duas valem apenas para carteiras eficientes

44. [6.6] Qual das alternativas NÃO é premissa do CAPM?

A) Expectativas heterogêneas entre os investidores

B) Investidores avessos ao risco que decidem por média e variância

C) Possibilidade de aplicar e tomar emprestado sem limite à taxa livre de risco

D) Ausência de custos de transação e de impostos

45. [6.6] São críticas ou problemas do CAPM:

A) A carteira de mercado verdadeira não é observável (crítica de Roll)

B) Os betas estimados são instáveis no tempo

C) Fatores como tamanho e valor explicam retornos além do beta

D) Todas as anteriores

46. [6.6] O último dividendo pago foi R$ 2,00, a taxa de crescimento é 5% ao ano para sempre e o retorno exigido é 12%. Pelo modelo de Gordon, o valor da ação é:

A) R$ 28,57

B) R$ 16,67

C) R$ 42,00

D) R$ 30,00

47. [6.6] Rf = 6%, beta = 1,2 e prêmio de risco de mercado = 5%. O dividendo esperado para o próximo ano é R$ 3,00 e o crescimento perpétuo é 7%. O valor da ação é:

A) R$ 42,86

B) R$ 64,20

C) R$ 60,00

D) R$ 75,00

48. [6.6] O índice de ações tem dividend yield esperado de 4% e os dividendos devem crescer 6% ao ano. A taxa livre de risco é 7%. O prêmio de risco implícito pelo modelo de Gordon é:

A) 4%

B) 3%

C) 6%

D) 10%

49. [6.6] Uma empresa tem margem líquida de 10%, giro do ativo de 1,2, multiplicador de alavancagem (ativo/PL) de 1,5 e payout de 40%. A taxa de crescimento sustentável dos dividendos é:

A) 7,2%

B) 18,0%

C) 10,8%

D) 12,0%

50. [6.6] Os dividendos de uma empresa passaram de R$ 1,00 em 2021 para R$ 1,4641 em 2025. A taxa de crescimento pela média geométrica é:

A) 11,6%
B) 10,0%
C) 46,4%
D) 9,2%

51. [6.6] D_0 = R$ 1,00; os dividendos crescem 20% nos anos 1 e 2 e depois 5% para sempre; o retorno exigido é 12%. O valor da ação hoje é aproximadamente:

A) R$ 18,37
B) R$ 19,44
C) R$ 21,60
D) R$ 15,00

52. [6.6] O modelo de Gordon de um estágio é mais adequado para avaliar:

A) Uma startup de tecnologia que não paga dividendos
B) Uma empresa que deve crescer 30% ao ano pelos próximos cinco anos
C) Uma empresa em recuperação judicial
D) Uma distribuidora de energia madura, com política de dividendos estável e crescimento próximo ao da economia

53. [6.6] Na avaliação por fluxo de caixa descontado, o uso do fluxo de caixa livre no lugar dos dividendos é mais indicado quando:

A) A empresa é uma concessionária madura
B) O analista quer simplificar as projeções
C) A empresa não paga dividendos ou paga muito diferente da sua capacidade, ou a análise é do ponto de vista de quem vai adquirir o controle
D) A empresa paga dividendos estáveis ligados aos lucros e a análise é do minoritário

54. [6.6] Lucro líquido = 315, depreciação = 100, despesa de juros = 50, alíquota de IR = 30%, investimento em capital fixo = 150 e investimento em capital de giro = 30. O FCFF é:

A) 285
B) 270
C) 250
D) 235

55. [6.6] Uma empresa tem FCFF de 270, despesa de juros de 50, alíquota de 30% e captou dívida líquida de 40 no ano. O FCFE é:

A) 345
B) 275
C) 195
D) 260

56. [6.6] A partir do EBITDA, o FCFF é calculado como:

A) EBITDA − Juros − Impostos
B) EBITDA × (1 − t) + D&A × t − FCInv − WCInv
C) EBITDA − FCInv − WCInv
D) EBITDA × (1 − t) + D&A − FCInv − WCInv

57. [6.6] As taxas de desconto apropriadas para FCFF e FCFE são, respectivamente:

A) WACC e custo do capital próprio
B) WACC nos dois casos
C) Taxa livre de risco e WACC
D) Custo do capital próprio e WACC

58. [6.6] O FCFF de próximo ano será 280,8, com crescimento perpétuo de 4%. O WACC é 10%, a dívida é 1.000 e há 100 ações. O valor por ação é:

A) R$ 56,80
B) R$ 46,80
C) R$ 36,80
D) R$ 28,08

59. [6.6] O modelo FCFF tende a ser preferível ao FCFE quando a empresa:

A) Tem dívida estável e baixa
B) É muito alavancada ou está mudando a estrutura de capital, e o FCFE é negativo ou muito volátil
C) Paga todo o lucro como dividendos
D) Não tem dívida alguma

60. [6.6] Sobre o uso do lucro líquido e do EBITDA como medida de fluxo de caixa, é correto afirmar:

A) O lucro líquido inclui a captação de dívida
B) O EBITDA ignora impostos e os investimentos em capital fixo e de giro, superestimando o caixa disponível
C) O lucro líquido já desconta o capex
D) O EBITDA é um bom substituto do FCFE

61. [6.6] No modelo de Gordon com D_1 = R$ 2 e r = 10%, o que acontece com o valor da ação se a taxa de crescimento passar de 5% para 6%?

A) Sobe 10%
B) Sobe 25%
C) Não muda
D) Sobe cerca de 2,5%

62. [6.6] Uma empresa tem payout de 40%, retorno exigido de 12% e crescimento perpétuo de 8%. O P/L justificado sobre o lucro do próximo ano é:

A) 10,0x
B) 3,3x
C) 5,0x
D) 15,0x

63. [6.6] Uma ação negocia a P/L de 15x e seu lucro deve crescer 12% ao ano. O PEG é:

A) 1,80
B) 3,00
C) 1,25
D) 0,80

64. [6.6] Valor de mercado das ações = R$ 800 milhões, dívida bruta = R$ 300 milhões, caixa = R$ 100 milhões e EBITDA = R$ 125 milhões. O EV/EBITDA é:

A) 6,4x
B) 9,6x
C) 7,2x
D) 8,0x

65. [6.6] Empresas comparáveis negociam a 7x EV/EBITDA. A empresa avaliada tem EBITDA de 200, dívida líquida de 400 e 50 ações. O preço justo por ação é:

A) R$ 8,00
B) R$ 28,00
C) R$ 20,00
D) R$ 36,00

66. [6.6] Num DCF de três anos, o analista usa P/L terminal de 12x sobre o lucro por ação projetado de R$ 3,00 no ano 3. Com retorno exigido de 12%, o valor presente do valor terminal é aproximadamente:

A) R$ 32,14
B) R$ 36,00
C) R$ 28,70
D) R$ 25,62

67. [6.7] Pelo modelo de índice único, uma ação com alfa de 1%, beta de 1,2 e retorno esperado do índice de 10% tem retorno esperado de:

A) 12,0%
B) 13,2%
C) 13,0%
D) 11,0%

68. [6.7] No modelo de índice único, a covariância entre A (β = 1,2) e B (β = 0,8), com desvio-padrão do mercado de 20%, é:

A) 0,0192
B) 0,0384
C) 0,9600
D) 0,1920

69. [6.7] Para 100 ativos, quantos parâmetros o modelo de índice único exige, comparado aos 5.150 de Markowitz?

A) 102
B) 200
C) 302
D) 4.950

70. [6.8] Num modelo macroeconômico, uma ação tem retorno esperado de 10%, sensibilidade de 1,5 ao PIB e de −0,8 à inflação. O PIB esperado era 3% e veio 4%; a inflação esperada era 4% e veio 4,5%. Com resíduo zero, o retorno realizado é:

A) 10,0%
B) 12,4%
C) 8,9%

D) 11,1%

71. [6.8] Nos modelos de fatores macroeconômicos, os fatores representam:

A) Componentes estatísticos sem interpretação econômica
B) As surpresas, isto é, a diferença entre o valor realizado e o esperado das variáveis
C) Atributos das empresas, como P/L e tamanho
D) Os níveis das variáveis macroeconômicas

72. [6.8] Pelo APT de um fator, com Rf = 5%, prêmio do fator de 6% e sensibilidade de 1,2, o retorno esperado é:

A) 11,0%
B) 12,2%
C) 13,2%
D) 7,2%

73. [6.8] Pelo APT de dois fatores, com Rf = 5%, prêmios $\lambda_1 = 4\%$ e $\lambda_2 = 2\%$ e sensibilidades $\beta_1 = 1{,}2$ e $\beta_2 = 0{,}5$, o retorno esperado é:

A) 12,8%
B) 9,8%
C) 10,8%
D) 11,0%

74. [6.8] As carteiras bem diversificadas A e B têm sensibilidade 1,0 ao único fator do modelo, mas A tem retorno esperado de 12% e B, de 10%. Segundo o APT:

A) Deve-se comprar B, que é menos arriscada
B) Há arbitragem: comprar B e vender A
C) Há arbitragem: comprar A e vender B no mesmo valor dá 2% sem risco e sem capital
D) Não há o que fazer, pois ambas têm o mesmo risco

75. [6.8] Uma diferença entre o APT e o CAPM é que o APT:

A) Supõe que todos os investidores decidem por média e variância
B) Baseia-se na ausência de arbitragem, admite vários fatores e não exige a carteira de mercado nem retornos normais
C) Exige a identificação da carteira de mercado
D) Vale apenas para ativos individuais e não para carteiras

76. [6.8] Uma crítica frequente ao APT é que:

A) A teoria não especifica quais nem quantos fatores devem ser usados
B) Exige que a carteira de mercado seja observável
C) Admite um único fator
D) Supõe expectativas homogêneas e um período

77. [6.8] Num modelo de fatores fundamentais, uma empresa tem P/L de 20, enquanto a média do universo é 15 e o desvio-padrão é 5. A sensibilidade padronizada da empresa ao fator P/L é:

A) 1,00
B) 0,25
C) 1,33
D) 4,00

78. [6.8] Pelo modelo de três fatores de Fama-French, com Rf = 5%, beta de mercado 1,1, prêmio de mercado 6%, s = 0,4 com SMB = 2% e h = −0,2 com HML = 3%, o retorno esperado é:

A) 11,6%
B) 12,4%
C) 11,8%
D) 13,0%

Gabarito comentado

Questão	Resposta	Comentário
1	**B**	$E(R) = 0{,}3\times20 + 0{,}5\times10 + 0{,}2\times(-10) = 6 + 5 - 2 = 9\%$. A alternativa de 6,7% é a média simples, que ignora as probabilidades.
2	**D**	$\rho = Cov/(\sigma A \cdot \sigma B) = 0{,}006/(0{,}20 \times 0{,}10) = 0{,}006/0{,}02 = 0{,}30$.
3	**D**	$U = 0{,}12 - 0{,}5 \times 3 \times 0{,}04 = 0{,}12 - 0{,}06 = 6\%$. Como 6% é menor que os 7% sem risco, ele prefere o título.
4	**B**	No cenário ruim A ganha (8% contra 6%) e no bom empata. A distribuição acumulada de A fica sempre abaixo ou igual à de B: dominância de 1ª ordem, válida para todo investidor não saciável, qualquer que seja sua atitude diante do risco.
5	**A**	As médias são iguais (10%), mas D tem risco. Não há dominância de 1ª ordem, mas C domina D de 2ª ordem, critério que vale para investidores avessos ao risco. Só o investidor neutro seria indiferente.
6	**D**	Utilidade convexa caracteriza propensão ao risco. A côncava caracteriza aversão e a linear, neutralidade.
7	**A**	Curvas horizontais indicam que só o retorno esperado importa, sem exigir compensação pelo risco: neutralidade. O avesso tem curvas positivamente inclinadas, tanto mais inclinadas quanto maior a aversão.
8	**C**	Pagar seguro acima da perda esperada e exigir um prêmio para carregar ações mostram aversão ao risco. Loterias são exceções pontuais, e concentrar a carteira ou preferir volatilidade contraria a aversão.
9	**D**	A função em S é definida sobre ganhos e perdas em relação a um ponto de referência: aversão ao risco nos ganhos, propensão ao risco nas perdas e aversão à perda (perdas pesam mais). A utilidade esperada clássica é que é côncava sobre a riqueza total.
10	**A**	$\sigma^2 = 0{,}25\times400 + 0{,}25\times100 = 125\ (\%^2)$, $\sigma \approx 11{,}18\%$. 15% seria com $\rho = +1$, 12,45% com $\rho = 0{,}3$ e 5% com $\rho = -1$.
11	**C**	Com $\rho = +1$, não há benefício de diversificação: $\sigma = 0{,}6 \times 25 + 0{,}4 \times 15 = 15 + 6 = 21\%$.
12	**C**	$w_A = \sigma B/(\sigma A + \sigma B) = 10/30 = 33{,}3\%$. Confere: ⅓×20 − ⅔×10 = 0.
13	**C**	$w_A = \sigma B^2/(\sigma A^2 + \sigma B^2) = 100/500 = 20\%$. O risco resultante (≈ 8,94%) é menor até que o de B sozinho, e 80% é o peso de B, não de A.
14	**A**	$\sigma p^2 = \bar{\sigma}^2/n + (1 - 1/n)\cdot Co\bar{v}$. O primeiro termo some e sobra a covariância média, que é o risco sistemático.

15	**A**	$n(n-1)/2 = 10\times9/2 = 45$. A matriz tem 100 células, 10 na diagonal (todas iguais a 1) e 90 fora dela, mas é simétrica, então só 45 são distintas.
16	**A**	A correlação de um ativo com ele mesmo é 1, e $\rho_{AB} = \rho_{BA}$. A diagonal com variâncias é a da matriz de covariâncias. Correlações vão de −1 a +1 e cada uma aparece duas vezes.
17	**C**	Abaixo da carteira de variância mínima, há sempre outra carteira com o mesmo risco e mais retorno. A reta com o ativo livre de risco é a CML, assunto do 6.3.
18	**B**	A carteira ótima é o ponto em que a curva de indiferença mais alta toca a fronteira. Curvas mais inclinadas (mais aversão) levam a carteiras mais perto da variância mínima.
19	**D**	$n(n+3)/2 = 50\times53/2 = 1.325$: 50 retornos, 50 variâncias e 1.225 covariâncias. 152 seria o modelo de índice único (3n + 2).
20	**D**	Inclinação = $(13-5)/20 = 0{,}4$. $E(Rp) = 5 + 0{,}4 \times 10 = 9\%$. É uma carteira com 50% em M e 50% no ativo livre de risco.
21	**B**	$\sigma p = (17-5)/0{,}4 = 30\%$. Peso em M = 30/20 = 1,5: o investidor toma 50% emprestado a Rf (carteira alavancada, à direita de M na CML).
22	**D**	A decisão de investimento (qual carteira de risco: M) separa-se da decisão de financiamento (quanto em M e quanto em Rf), que depende da aversão ao risco. A última alternativa é Modigliani-Miller.
23	**B**	À direita de M, o peso em M passa de 100%, financiado por empréstimo a Rf. O risco e o retorno esperado aumentam ao longo da mesma reta.
24	**C**	Até a tangência com a taxa de aplicação vale uma reta; depois, um trecho da fronteira de Markowitz; e, a partir da tangência com a taxa de captação, outra reta menos inclinada.
25	**B**	Com estimativas diferentes, cada um calcula a sua fronteira e a sua carteira tangente. A carteira de mercado observada é uma média das carteiras individuais.
26	**A**	Na CML, todas as carteiras eficientes têm o mesmo Sharpe, igual ao de M: $(13-5)/20 = 0{,}40$. Confere: $E(Rp) = 5 + 0{,}4\times25 = 15\%$, e $(15-5)/25 = 0{,}40$.
27	**B**	A diversificação elimina o risco específico, mas não o risco de mercado, que afeta todos os ativos.
28	**B**	Variância sistemática = $1{,}2^2 \times 0{,}04 = 0{,}0576$. Variância total = 0,09. Não sistemática = 0,0324, então $\sigma(e) = 18\%$. 6% é o erro de subtrair desvios-padrão em vez de variâncias, e 24% é o risco sistemático.
29	**A**	$R^2 = \beta^2\sigma_M^2/\sigma^2 = 0{,}0576/0{,}09 = 64\%$. Os 36% restantes são risco específico.

30	**A**	A greve afeta só aquela empresa e pode ser diversificada. Juros, recessão e câmbio afetam todo o mercado.
31	**D**	Um risco que se elimina de graça não precisa ser carregado. Se pagasse prêmio, a procura pelo ativo subiria o preço até o prêmio sumir. Só o beta (risco sistemático) é remunerado.
32	**C**	$\beta = Cov/\sigma_M^2 = 0{,}018/0{,}0144 = 1{,}25$. A pegadinha é dividir pelo desvio-padrão ($0{,}018/0{,}12 = 0{,}15$) em vez da variância.
33	**B**	$\beta = \rho \cdot \sigma_i/\sigma_M = 0{,}6 \times 30/20 = 0{,}9$. Mesmo mais volátil que o mercado, a ação tem beta menor que 1 por causa da correlação baixa.
34	**D**	$\alpha = \bar{R}_i - \beta \cdot \bar{R}_M = 14 - 1{,}2 \times 10 = 2\%$.
35	**C**	A inclinação é o beta (risco sistemático). A dispersão dos resíduos em torno da reta é o risco específico.
36	**B**	$\beta = 0{,}4 \times 1{,}5 + 0{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}6 + 0{,}3 = 0{,}9$. O beta da carteira é a média ponderada dos betas.
37	**B**	$E(R) = 10 + 1{,}3 \times (16 - 10) = 10 + 7{,}8 = 17{,}8\%$. 20,8% seria multiplicar o retorno do mercado inteiro ($1{,}3 \times 16$), sem descontar Rf.
38	**A**	$\beta = (14 - 10)/(16 - 10) = 4/6 \approx 0{,}67$.
39	**D**	Prêmio de mercado $= (15 - 9)/1{,}5 = 4\%$. $E(R_M) = 9 + 4 = 13\%$.
40	**C**	Inclinação $= (14 - 10)/(1{,}6 - 0{,}8) = 5\%$ por unidade de beta (é o prêmio de mercado). $Rf = 10 - 0{,}8 \times 5 = 6\%$.
41	**B**	Retorno esperado acima do exigido (alfa de +2,2%) coloca o ponto acima da SML: a ação está barata. A compra eleva o preço e reduz o retorno até a SML.
42	**A**	Retorno esperado $= (55 + 2 - 50)/50 = 14\%$. O CAPM exige $8 + 1{,}0 \times 7 = 15\%$. Alfa = −1%: abaixo da SML, cara. Esquecer o dividendo daria 10% e alfa de −5%.
43	**B**	A SML mede o risco pelo beta e serve para qualquer ativo. A CML mede o risco total e vale só para combinações eficientes de Rf e M. A inclinação da CML é que é o Sharpe do mercado.
44	**A**	O CAPM supõe expectativas homogêneas: todos estimam os mesmos parâmetros e por isso chegam à mesma carteira tangente.
45	**D**	As três são críticas clássicas. Some-se a elas a SML empírica mais plana que a teórica e o realismo baixo das premissas.

46	**D**	$D_1 = 2{,}00 \times 1{,}05 = 2{,}10$. $V_0 = 2{,}10/(0{,}12 - 0{,}05) = 30{,}00$. R$ 28,57 é o erro de usar D_0 no lugar de D_1.
47	**C**	r pelo CAPM = 6 + 1,2 × 5 = 12%. $V_0 = 3{,}00/(0{,}12 - 0{,}07) = 60{,}00$. Como o dividendo dado já é o do próximo ano, não se multiplica por 1,07 (o que daria 64,20).
48	**B**	$r = D_1/P_0 + g = 4 + 6 = 10\%$. Prêmio = 10 − 7 = 3%. 10% é o retorno exigido total, não o prêmio.
49	**C**	ROE (DuPont) = 0,10 × 1,2 × 1,5 = 18%. Retenção = 1 − 0,4 = 60%. g = 0,6 × 18% = 10,8%. Usar o payout no lugar da retenção dá 7,2%.
50	**B**	São 4 intervalos: g = (1,4641/1,00)^(1/4) − 1 = 10%. 11,6% é a média aritmética do crescimento acumulado (46,41%/4), que superestima a taxa.
51	**B**	$D_1 = 1{,}20$, $D_2 = 1{,}44$, $D_3 = 1{,}512$. $P_2 = 1{,}512/0{,}07 = 21{,}60$. $V_0 = 1{,}20/1{,}12 + (1{,}44 + 21{,}60)/1{,}12^2 = 1{,}07 + 18{,}37 = 19{,}44$. R$ 21,60 é o preço no ano 2, ainda não trazido a valor presente.
52	**D**	O Gordon supõe crescimento constante e perpétuo, abaixo do retorno exigido, e dividendos previsíveis. Empresas sem dividendos, em crise ou em forte crescimento pedem outros modelos (FCF, múltiplos ou DDM de vários estágios).
53	**C**	O controlador decide o uso do caixa, então o valor para ele é o fluxo de caixa livre. Dividendos estáveis e perspectiva do minoritário favorecem o DDM.
54	**B**	FCFF = LL + D&A + Juros×(1 − t) − FCInv − WCInv = 315 + 100 + 35 − 150 − 30 = 270. Somar os juros brutos (50) daria 285, e não somá-los daria 235.
55	**B**	FCFE = FCFF − Juros×(1 − t) + Endividamento líquido = 270 − 35 + 40 = 275.
56	**B**	Como o EBITDA está antes da depreciação, ela volta apenas pelo benefício fiscal (D&A × t). Somar a D&A inteira seria contar duas vezes; ignorar impostos superestima o caixa.
57	**A**	O FCFF pertence a todos os financiadores e é descontado pelo WACC, resultando no valor da firma. O FCFE pertence aos acionistas e é descontado pelo custo do capital próprio, resultando no valor do patrimônio.
58	**C**	Valor da firma = 280,8/(0,10 − 0,04) = 4.680. Patrimônio = 4.680 − 1.000 = 3.680, ou R$ 36,80 por ação. R$ 46,80 esquece de subtrair a dívida.
59	**B**	Com alavancagem alta ou em mudança, projetar o FCFE exige projetar cada captação e amortização. O FCFF evita isso e trata a estrutura de capital pelo WACC.
60	**B**	O EBITDA está antes de juros (é medida da firma, não do acionista) e não desconta impostos nem investimentos. O lucro líquido inclui itens sem caixa e não desconta capex nem capital de giro.

61	**B**	Com g = 5%: 2/0,05 = 40. Com g = 6%: 2/0,04 = 50. Alta de 25%. A sensibilidade é grande porque r − g é pequeno, e por isso se faz análise de sensibilidade.
62	**A**	P_0/L_1 = payout/(r − g) = 0,40/0,04 = 10x. Usar a retenção (60%) daria 15x.
63	**C**	PEG = (P/L)/g = 15/12 = 1,25, com g em pontos percentuais. Entre empresas comparáveis, o PEG menor indica ação mais barata em relação ao crescimento.
64	**D**	EV = 800 + 300 − 100 = 1.000. EV/EBITDA = 1.000/125 = 8x. 6,4x usa só o valor de mercado e 9,6x esquece de subtrair o caixa.
65	**C**	EV = 7 × 200 = 1.400. Patrimônio = 1.400 − 400 = 1.000. Preço = 1.000/50 = R$ 20. R$ 28 esquece de subtrair a dívida líquida e R$ 36 a soma em vez de subtrair.
66	**D**	Valor terminal = 12 × 3,00 = 36,00 no ano 3. Valor presente = $36/1{,}12^3$ = 36/1,4049 ≈ 25,62. R$ 36,00 é o valor no ano 3, antes de descontar.
67	**C**	$E(R) = \alpha + \beta \cdot E(R_M) = 1 + 1{,}2 \times 10 = 13\%$. 12% esquece o alfa e 13,2% multiplica o alfa pelo beta.
68	**B**	$Cov = \beta_A \cdot \beta_B \cdot \sigma_M^2 = 1{,}2 \times 0{,}8 \times 0{,}04 = 0{,}0384$. Usar σ_M (0,20) em vez de σ_M^2 daria 0,192.
69	**C**	3n + 2 = 302: 100 alfas, 100 betas, 100 variâncias residuais, mais o retorno esperado e a variância do índice. A redução vem de supor que os resíduos não são correlacionados.
70	**D**	Os fatores são as surpresas: +1 no PIB e +0,5 na inflação. R = 10 + 1,5 × 1 − 0,8 × 0,5 = 11,1%. 12,4% usa os níveis (10 + 6 − 3,6).
71	**B**	Só a parte inesperada move os preços, porque o esperado já está no preço. Atributos de empresas são do modelo fundamental e componentes sem interpretação, do modelo estatístico.
72	**B**	E(R) = 5 + 1,2 × 6 = 12,2%.
73	**C**	E(R) = 5 + 1,2 × 4 + 0,5 × 2 = 5 + 4,8 + 1,0 = 10,8%.
74	**C**	Mesma exposição ao fator exige mesmo retorno. A carteira comprada em A e vendida em B tem fator zero e investimento zero, mas rende 2%. Essa pressão elimina a diferença.
75	**B**	O APT tem premissas mais fracas: retornos gerados por fatores, carteiras bem diversificadas e ausência de arbitragem. O CAPM depende da carteira de mercado e da média-variância.
76	**A**	O APT diz que o retorno depende de fatores sistemáticos, mas não diz quais são. A escolha fica empírica, e os resultados mudam com ela.

77	**A**	Sensibilidade = (20 − 15)/5 = 1,0. Nos modelos fundamentais as sensibilidades são os atributos padronizados, e os fatores são estimados por regressão.
78	**C**	E(R) = 5 + 1,1 × 6 + 0,4 × 2 − 0,2 × 3 = 5 + 6,6 + 0,8 − 0,6 = 11,8%. 13,0% ignora o sinal negativo de h.